

Logitrack Pro - Documentação Diferenciais

Por: Eduardo Milhomes Barbosa de Medeiros

Sumário

Testes de API.....	3
Objetivo.....	3
Ferramenta e organização.....	3
Endpoints utilizados.....	3
Estrutura das respostas observada.....	4
Resultados.....	4
Evidências.....	6
Observações.....	6
Cuidados com o ambiente de testes.....	7
Como executar.....	7
Análise de desempenho.....	8
Objetivo.....	8
Método.....	8
Resultados.....	8
Resultado por requisição.....	9
Evidências.....	9
Conclusão e limitações.....	9
Como executar.....	9
Automação de testes (prova de conceito).....	10
Objetivo.....	10
Ferramenta.....	10
Organização.....	10
Testes implementados.....	11
Resultados da execução.....	11
Evidências.....	12
Decisões de projeto.....	12
Como executar.....	12
Limitações e próximos passos.....	13
Análise de Acessibilidade.....	13
Objetivo.....	13
Método.....	13
Resultados por tela.....	13
Achados.....	14
Observação complementar.....	16
Evidências.....	16
Limitações e próximos passos.....	16

Testes de API

Objetivo

- Validar diretamente na API (sem passar pela interface) os códigos de resposta, a estrutura das respostas, o controle de acesso e o tratamento de dados inválidos.
- Confirmar, no nível do servidor, os bugs encontrados na execução manual.

Ferramenta e organização

- **Ferramenta:** Postman, com testes escritos em JavaScript na aba de scripts de cada requisição.
- **Coleção:** automacao/api/LogiTrack-Pro.postman_collection.json, organizada em pastas (Autenticação, Veículos, Manutenção, Viagens e Dashboard).
- **Variáveis de ambiente:** baseUrl, email e password (configuradas pelo usuário), além de token, tokenInvalido e identificadores de dados de teste, que são preenchidos pelos próprios scripts. O ambiente não faz parte do repositório, para não expor credenciais.
- **Autenticação:** O login retorna um token, usado como Bearer Token nas demais requisições.

Endpoints utilizados

- Os endereços foram identificados na aba Network do navegador.
- A base da API é api-logitrack.danieldiegosantana.me/v1 (sem https).
- **Autenticação (POST /auth/login):** Login válido e login com senha incorreta.
- **Veículos (GET /veiculos?page=0&size=10):** Listagem.
- **Veículos (POST /veiculos):** Cadastro (inclusive com dado inválido).
- **Veículos (DELETE /veiculos/{id}):** Limpeza dos dados de teste.

- **Manutenção (GET /manutencoes?page=0&size=10):** Listagem.
- **Manutenção (POST /manutencoes):** Cadastro (inclusive com dado inválido).
- **Manutenção (DELETE /manutencoes/{id}):** Limpeza dos dados de teste.
- **Viagens (GET /viagens?page=0&size=10):** Listagem.
- **Viagens (POST /viagens):** Cadastro (inclusive com dado inválido).
- **Viagens (DELETE /viagens/{id}):** Limpeza dos dados de teste.
- **Dashboard (GET /dashboard/total-km):** Total de km da frota.

Estrutura das respostas observada

- Estrutura registrada a partir das respostas, como base para testes de contrato.
- As listagens e os cadastros retornam os dados dentro do campo data, junto de status, message e timestamp.
- **Login:** status, message, data (userId, name, email, token) e timestamp.
- **Veículos:** id, placa, modelo, tipo (ex.: LEVE) e ano.
- **Manutenção:** id, veiculold, veiculoPlaca, veiculoModelo, dataInicio, dataFinalizacao, tipoServico, custoEstimado e status (ex.: PENDENTE).
- **Viagens:** id, veiculold, dataSaida, dataChegada, origem, destino e kmPercorrida.

Resultados

- Os testes reprovados falham de propósito: eles descrevem o comportamento esperado e passarão quando os bugs forem corrigidos, podendo ser usados como testes de regressão.
- **Listar veículos, manutenções e viagens:** Validação de Status, formato JSON e tempo de resposta. Resultado esperado: 200, JSON e tempo abaixo do limite. Resultado obtido: 200, JSON e tempo abaixo do limite nas três listagens. (Status: Aprovado)
- **Total de km (Dashboard):** Validação de Status, formato JSON e tempo de resposta. Resultado esperado: 200, JSON e tempo abaixo do limite.

Resultado obtido: 200, JSON e tempo abaixo do limite. (Status: Aprovado)

- **Listar veículos sem autenticação:** Acesso sem token. Resultado esperado: 401 ou 403. Resultado obtido: 403 Forbidden. (Status: Aprovado)
- **Login com senha incorreta:** Código de resposta e emissão de token. Resultado esperado: 401, sem token. Resultado obtido: 200 "Login successful", com token emitido. (Status: Reprovado - BUG-01)
- **Listar veículos com o token emitido por senha incorreta:** Acesso aos dados. Resultado esperado: 401 ou 403. Resultado obtido: 200, com acesso aos dados. (Status: Reprovado - BUG-01)
- **Cadastro de veículo com ano 3000:** Rejeição de dado inválido. Resultado esperado: Erro 4xx. Resultado obtido: 201 Created. (Status: Reprovado - BUG-02)
- **Cadastro de manutenção com datas no ano 3000:** Rejeição de dado inválido. Resultado esperado: Erro 4xx. Resultado obtido: 201 Created. (Status: Reprovado - BUG-03)
- **Cadastro de viagem com chegada anterior à saída:** Rejeição de dado inválido. Resultado esperado: Erro 4xx. Resultado obtido: 201 Created. (Status: Reprovado - BUG-04)
- **Cadastro de viagem com km negativo (-100):** Rejeição de dado inválido. Resultado esperado: Erro 4xx. Resultado obtido: 201 Created. (Status: Reprovado - BUG-05)
- **Total de km antes e depois da viagem com km negativo:** Efeito no indicador. Resultado esperado: Total não alterado por dado inválido. Resultado obtido: Total de 19066.50 antes da exclusão e 19166.50 depois, ou seja, o valor negativo foi subtraído do total. (Status: Reprovado - BUG-05)
- **Cadastro de viagem sobreposta para o mesmo veículo:** Rejeição ou sinalização. Resultado esperado: Erro 4xx. Resultado obtido: 201 Created. (Status: Reprovado - BUG-06)

Evidências

- As imagens originais encontram-se no diretório de evidências:
- **BUG-01:** Login com senha incorreta e token emitido acessa os dados.
- **BUG-02:** Veículo com ano inválido.
- **BUG-03:** Manutenção com ano inválido.
- **BUG-04:** Viagem com chegada anterior à saída.
- **BUG-05:** Viagem com km negativo e efeito no total (antes e após exclusão).
- **BUG-06:** Viagem sobreposta.

Observações

- **Controle de acesso:** Sem token, a API negou o acesso aos dados (403), o que é um ponto positivo. O problema está na emissão do token no login (BUG-01).
- **Regra de negócio descoberta:** Ao tentar cadastrar uma manutenção para um veículo que já possuía uma manutenção ativa (Pendente ou Em Realização), a API respondeu 409 com a mensagem de que o veículo já possui manutenção ativa. A regra é correta. Esse resultado não serve como prova do BUG-03, porque a recusa não foi causada pelo ano da data. O teste foi refeito com um veículo de teste sem manutenção ativa, e então a API aceitou a data inválida.
- **Validação de campos obrigatórios:** Uma requisição de manutenção enviada com o corpo vazio retornou 400 com a mensagem "Validation failed" e a lista dos campos obrigatórios. A API valida a presença dos campos, mas, nos casos testados, não validou o conteúdo (ano, km, datas e sobreposição de viagens).
- **Códigos de resposta:** Cadastro retorna 201, exclusão retorna 204 e consulta retorna 200.
- **Limite de tempo de resposta:** O valor de 2000 ms foi adotado por premissa, pois o desafio não define um requisito de desempenho.

Cuidados com o ambiente de testes

- Cada teste que cria registros foi seguido da exclusão dos dados criados, e todas as exclusões retornaram sucesso. Os dados de teste usaram identificação própria (por exemplo, TESTE-EDUARDO).
- Credenciais e tokens não foram incluídos no repositório. A coleção exportada não contém o ambiente.
- Não foram feitos testes de carga, para não sobrecarregar um ambiente compartilhado.

Como executar

- Importar a coleção `automacao/api/LogiTrack-Pro.postman_collection.json` no Postman.
- Criar um ambiente com as variáveis `baseUrl` (`api-logitrack.danieldiegosantana.me/v1`), `email` e `password` (credenciais fornecidas no desafio). Marcar a senha como `secret`.
- Executar primeiro a requisição de login válido da pasta Autenticação, que grava o token usado pelas demais.
- Executar as requisições uma a uma. As requisições de cadastro com dado inválido criam registros quando o bug está presente, então cada uma deve ser seguida da requisição de exclusão correspondente (as exclusões usam os identificadores gravados pelos scripts). Não é recomendado executar a coleção inteira de uma só vez pelo Runner, porque os cadastros e as exclusões dependem da ordem.

Análise de desempenho

Objetivo

- Realizar uma validação básica do tempo de resposta e do comportamento da API sob múltiplas requisições, conforme proposto no desafio.

Método

- **Ferramenta:** Collection Runner do Postman, executando a coleção de testes de API descrita acima.
- **Requisições:** Apenas consultas (GET), para não criar nem alterar dados no ambiente compartilhado: Listar veículos, Listar manutenções, Listar viagens, Total de km (Dashboard) e Listar veículos sem autenticação (como contraste).
- **Execução:** 20 iterações, com intervalo de 200 ms entre as requisições. As requisições foram feitas em sequência, e não de forma simultânea.
- **Critério:** Cada listagem foi verificada quanto ao status 200, ao formato JSON e ao tempo de resposta abaixo de 2000 ms. O limite de 2000 ms foi adotado por premissa, pois o desafio não define um requisito de desempenho.
- **Data da execução:** 4 de outubro de 2026.

Resultados

- **Iterações:** 20
- **Requisições executadas:** 100 (5 requisições em 20 iterações)
- **Duração total:** 51 s 539 ms (inclui o intervalo de 200 ms entre as requisições)
- **Testes executados:** 260
- **Testes aprovados:** 260
- **Testes reprovados:** 0

- **Tempo médio de resposta:** 282 ms

Resultado por requisição

- **Listar veículos:** 60 aprovados, 0 reprovados
- **Listar veículos sem autenticação:** 20 aprovados, 0 reprovados
- **Listar manutenções:** 60 aprovados, 0 reprovados
- **Listar viagens:** 60 aprovados, 0 reprovados
- **Total de km:** 60 aprovados, 0 reprovados
- Como exemplo de uma das chamadas, a listagem de veículos respondeu com status 200 em 236 ms e 1,3 KB.

Evidências

- Resultado da execução no Runner do Postman.
- Resumo da execução por requisição.

Conclusão e limitações

- Nas 80 chamadas de listagem, nenhuma respondeu em mais de 2000 ms, e o tempo médio geral foi de 282 ms. Não foram observadas falhas nem variações de comportamento ao longo das 20 iterações.
- A medição inclui a latência da conexão da máquina utilizada nos testes e foi feita em uma única execução, em um ambiente compartilhado. Os valores servem como referência inicial, e não como garantia de desempenho.
- Esta análise não é um teste de carga, porque as requisições não foram simultâneas. Um teste de carga com volume maior deve ser feito em um ambiente dedicado, para não afetar outros usuários.

Como executar

- Executar o login válido da pasta Autenticação, para gravar o token.

- Abrir o Runner a partir da coleção e selecionar apenas as requisições de listagem (GET) e a de Total de km.
- Configurar 20 iterações e intervalo de 200 ms, e executar.
- Consultar o tempo médio de resposta e a quantidade de testes aprovados no resumo da execução.

Automação de testes (prova de conceito)

Objetivo

- Automatizar na interface alguns cenários de login executados manualmente.
- Reproduzir, de forma automática, o BUG-01 (senha incorreta aceita), de modo que o teste possa ser reutilizado como teste de regressão depois da correção.

Ferramenta

- Playwright para Python, com o plugin pytest-playwright (Playwright 1.63.0 e pytest-playwright 0.9.0), executando no navegador Chromium.
- As versões exatas das bibliotecas estão em automacao/ui/requirements.txt.
- Os testes foram escritos e executados no Ubuntu, com Python 3.14.4.

Organização

- automacao/ui/tests/test_smoke.py: Teste de verificação do ambiente: a tela de login carrega com o botão "Entrar".
- automacao/ui/tests/test_login.py: Testes de login e de acesso ao Dashboard.
- automacao/ui/requirements.txt: Bibliotecas e versões utilizadas.

Testes implementados

- **test_tela_de_login_carrega:** Verificação do ambiente.
Comportamento: O botão "Entrar" aparece na tela de login.
(Resultado: Aprovado)
- **test_ct_log_01_login_valido_acessa_o_dashboard:** Cenário CT-LOG-01.
Comportamento: Login com credenciais válidas leva ao Dashboard.
(Resultado: Aprovado)
- **test_ct_log_03_email_inexistente_exibe_erro:** Cenário CT-LOG-03.
Comportamento: E-mail inexistente exibe a mensagem de erro e permanece no login. (Resultado: Aprovado)
- **test_ct_log_02_senha_incorreta_deve_ser_rejeitada:** Cenário CT-LOG-02. Comportamento: Senha incorreta deve exibir erro e permanecer no login. (Resultado: Falha esperada - BUG-01)
- **test_dashboard_sem_login_redireciona_para_o_login:** Verificação adicional. Comportamento: Acessar o Dashboard sem estar logado leva ao login. (Resultado: Aprovado)
- O teste do BUG-01 está marcado como falha esperada (xfail), que indica uma falha causada por um defeito conhecido. Assim, a execução normal permanece estável (3 aprovados e 1 falha esperada no arquivo de login), e o defeito continua documentado no próprio teste. Quando o bug for corrigido, o teste passará a ser aprovado e a marcação deve ser removida. Para ver a falha real, o teste pode ser executado com a opção --runxfail: nesse caso ele é reprovado, porque o sistema leva o usuário ao Dashboard (/dashboard) e a mensagem de erro não aparece.

Resultados da execução

- **Execução normal do arquivo de login:** 3 testes aprovados e 1 falha esperada, em 14,31 segundos.
- **Execução com --runxfail:** O teste do BUG-01 é reprovado, com a página na URL do Dashboard após o login com senha incorreta.

Evidências

- Execução normal dos testes de login.
- Execução com `--runxfail`: teste do BUG-01 reprovado.
- Os prints foram feitos quando o arquivo de login tinha três testes. O quarto teste (Dashboard sem login) foi adicionado depois e foi aprovado.

Decisões de projeto

- **Credenciais fora do código:** O e-mail e a senha são lidos das variáveis de ambiente `LOGITRACK_EMAIL` e `LOGITRACK_PASSWORD`. Os testes que dependem delas são ignorados se as variáveis não estiverem definidas.
- **Sem criação de dados:** Os testes só fazem login e navegação, portanto não deixam registros no ambiente compartilhado.
- **Seletores por papel e nome:** Os campos e botões são localizados por papel e nome acessível (por exemplo, o campo "Email" e o botão "Entrar"), o que torna os testes mais legíveis e menos frágeis. Os nomes foram obtidos com o gerador de código do Playwright (codegen).

Como executar

Comandos para Linux (Ubuntu), a partir da raiz do repositório:

- `cd automacao/ui`
- `python3 -m venv .venv`
- `source .venv/bin/activate`
- `pip install -r requirements.txt`
- `playwright install chromium`
- `export LOGITRACK_EMAIL="e-mail fornecido no desafio"`
- `read -s -p "Senha: " LOGITRACK_PASSWORD; export LOGITRACK_PASSWORD; echo`
- `pytest -v` (Para o bug real: `pytest -v --runxfail`)

Limitações e próximos passos

- Esta é uma prova de conceito pequena, focada em login e acesso ao Dashboard.
- Os cenários dos demais bugs (BUG-02 a BUG-06) criam dados quando o defeito está presente. Para automatizá-los de forma segura, o ideal é criar os dados pela API e excluí-los ao final de cada teste.
- Os testes podem ser integrados a um pipeline de entrega, para serem executados a cada alteração do sistema.

Análise de Acessibilidade

Objetivo

- Identificar problemas que possam dificultar o uso do sistema por pessoas com deficiência, por meio de uma avaliação automática das principais telas.

Método

- **Ferramenta:** Lighthouse (categoria Acessibilidade), versão 13.4.1, executado no Chrome DevTools (Chromium 153), com carregamento inicial da página e emulação desktop.
- **Telas avaliadas:** Login, Cadastro, Dashboard, Veículos, Manutenção e Viagens. As telas internas foram avaliadas com o usuário autenticado.
- **Data da execução:** 5 de outubro de 2026.
- **Critérios de referência:** WCAG 2.1 e 2.2 (nível AA).

Resultados por tela

- **Login (Nota 89):** Botões sem nome acessível; áreas de toque sem tamanho ou espaçamento suficiente; documento sem região principal (main)

- **Cadastro (Nota 89):** Os mesmos três itens do Login
- **Dashboard (Nota 92):** Botões sem nome acessível; ordem dos títulos (headings) fora de sequência; elementos SVG com função de imagem sem alternativa textual
- **Veículos (Nota 95):** Botões sem nome acessível
- **Manutenção (Nota 95):** Botões sem nome acessível
- **Viagens (Nota 95):** Botões sem nome acessível

Achados

- **A11Y-01: Botões sem nome acessível**
 - **Detalhes:** No Login, o botão identificado é o de mostrar e ocultar a senha.
 - **Telas:** Todas as 6 telas.
 - **Critério:** WCAG 4.1.2 - nome, função e valor.
 - **Quem é afetado:** Usuários de leitor de tela, que não sabem a função do botão.
 - **Recomendação:** Dar um nome a cada botão apenas com ícone, por texto oculto ou atributo aria-label, por exemplo, "Mostrar senha".
- **A11Y-02: Áreas de toque sem tamanho ou espaçamento suficiente**
 - **Detalhes:** No Login, foram apontados o botão de mostrar senha e o campo de senha.
 - **Telas:** Login e Cadastro.
 - **Critério:** WCAG 2.2, critério 2.5.8 - tamanho do alvo.
 - **Quem é afetado:** Pessoas com dificuldade motora e usuários de celular.
 - **Recomendação:** Aumentar a área clicável do botão e separá-lo do campo.
- **A11Y-03: Página sem região principal (main)**
 - **Detalhes:** Falta de marcação adequada para a área de conteúdo principal.
 - **Telas:** Login e Cadastro.

- **Critério:** Boa prática, relacionada a WCAG 1.3.1 e 2.4.1.
- **Quem é afetado:** Usuários de leitor de tela que navegam por regiões.
- **Recomendação:** Envolver o conteúdo principal em um elemento main. Nas telas internas o item não foi reprovado.
- **A11Y-04: Títulos fora de ordem sequencial**
 - **Detalhes:** O título principal (nível 1) é seguido por títulos de nível 3 nos cards, sem nível 2.
 - **Telas:** Dashboard.
 - **Critério:** Boa prática, relacionada a WCAG 1.3.1 e 2.4.6.
 - **Quem é afetado:** Usuários de leitor de tela que navegam pelos títulos.
 - **Recomendação:** Usar a hierarquia em ordem (nível 1, depois 2, depois 3). A sequência foi confirmada também no resultado do teste automatizado de interface.
- **A11Y-05: Elementos SVG com função de imagem sem alternativa textual**
 - **Detalhes:** Provavelmente o gráfico de rosca de Volume por Categoria. A legenda apresenta os valores em texto, o que reduz o impacto, mas o gráfico em si não tem descrição.
 - **Telas:** Dashboard.
 - **Critério:** WCAG 1.1.1 - conteúdo não textual.
 - **Quem é afetado:** Usuários de leitor de tela.
 - **Recomendação:** Adicionar uma descrição curta ao gráfico, por exemplo "99 viagens leves (97,1%) e 3 pesadas (2,9%)".

Observação complementar

Nas capturas feitas com a janela estreita (779 px de largura), as colunas finais das tabelas de Veículos e Manutenção aparecem cortadas (Ações e Status). Isso reforça a melhoria de UX número 6, sobre responsividade.

Evidências

As imagens originais encontram-se no diretório de evidências:

- Lighthouse: Login
- Lighthouse: Cadastro
- Lighthouse: Dashboard
- Lighthouse: Veículos
- Lighthouse: Manutenção
- Lighthouse: Viagens

Limitações e próximos passos

- A avaliação automática detecta apenas parte dos problemas de acessibilidade. Os itens que o próprio Lighthouse indica para verificação manual (10 em cada tela) não foram avaliados.
- Não foram feitos testes de navegação por teclado, de foco nas janelas de cadastro, de leitor de tela nem de zoom de 200%.
- Os elementos exatos dos achados A11Y-01 (fora do Login) e A11Y-05 devem ser confirmados abrindo cada item reprovado no relatório do Lighthouse.
- Como próximos passos, recomenda-se incluir verificações automáticas de acessibilidade (Lighthouse ou axe) no pipeline e completar a análise com os testes manuais.